

控制系統實習

Delta Lab. 伺服馬達與ASDA-Soft

控制系統實習

實驗目的

- 熟悉伺服調機軟體 (ASDA_Soft) 
- 利用軟體控制馬達運動，並使用示波器觀看
- 使用參數編輯器調整Driver

控制系統實習

所需設備

儀器名稱	數量
Servomotor	1
Driver	1
PC	1

控制系統實習

材料

名稱	數量
USB連結線	1
Encode連接線	1
紅線	3
白線	3
黑線	2

控制系統實習

接線圖

- 步驟一: AC220V OFF 情況下接電源220V
- 步驟二: 供應內部電源

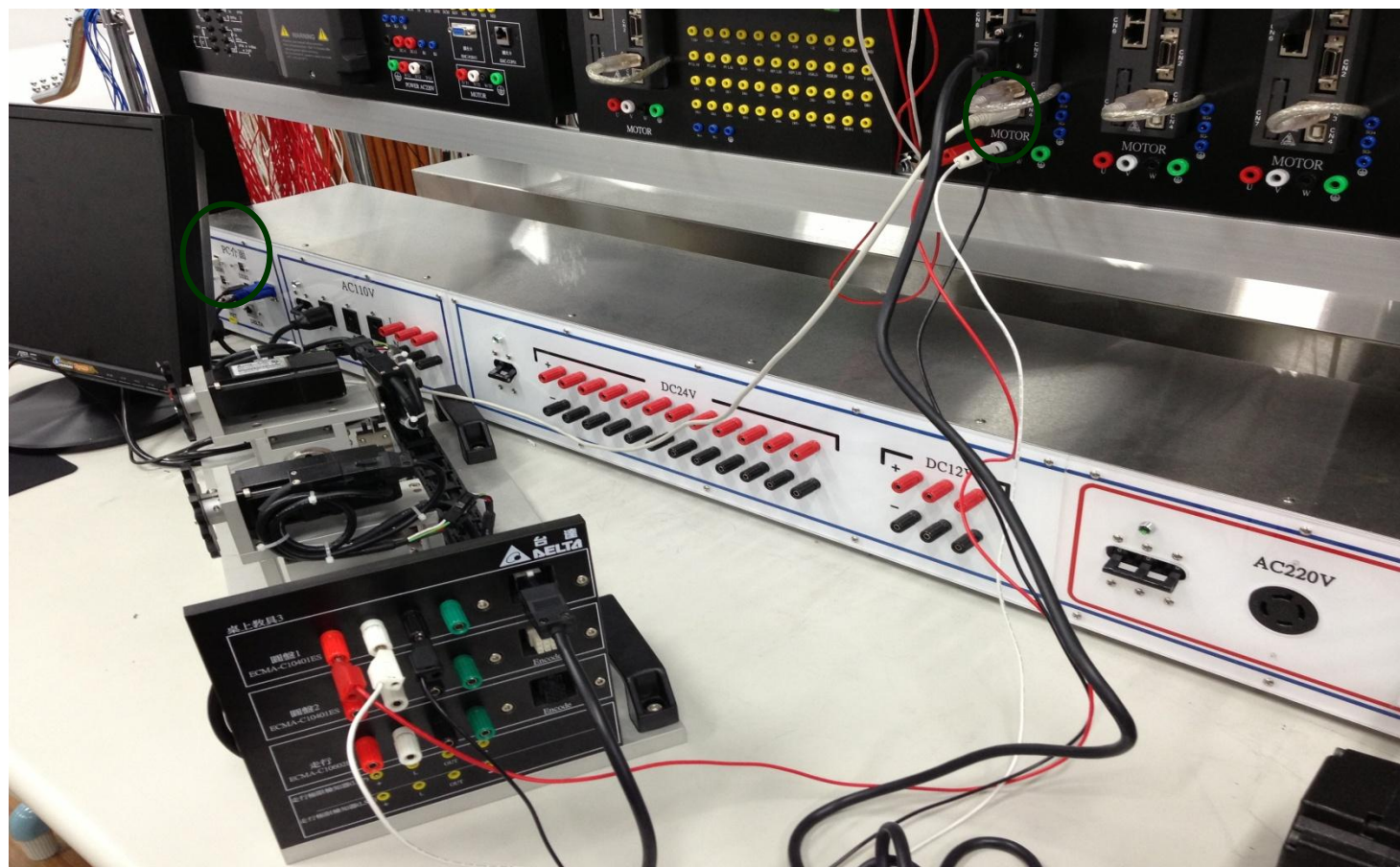


步驟三：連接Servomotor和Driver(連接線和Encode)



控制系統實習

步驟四：USB連接(Driver 和 PC)



控制系統實習

ASDA Soft

- ASDA-Soft 軟體是台達電子專為伺服驅動器開發之特殊軟體。功能包含：
 - 示波器、裝置、異警監控
 - 自動增益調整功能
 - 數位輸入輸出控制
 - 數位輸入輸出控制
 - 參數編輯器及初始化精靈
 - 馬達選型軟體
 - 內部運動控制功能編輯器等等。
- 讓使用者可以非常快速的熟悉並使用，所以各介面設計時都致力於簡單容易操作之方向。

控制系統實習

通訊埠設定

- 開啟程式後，會主動跳出如下視窗。點選On-Line，選擇裝置，按開始自動偵測。

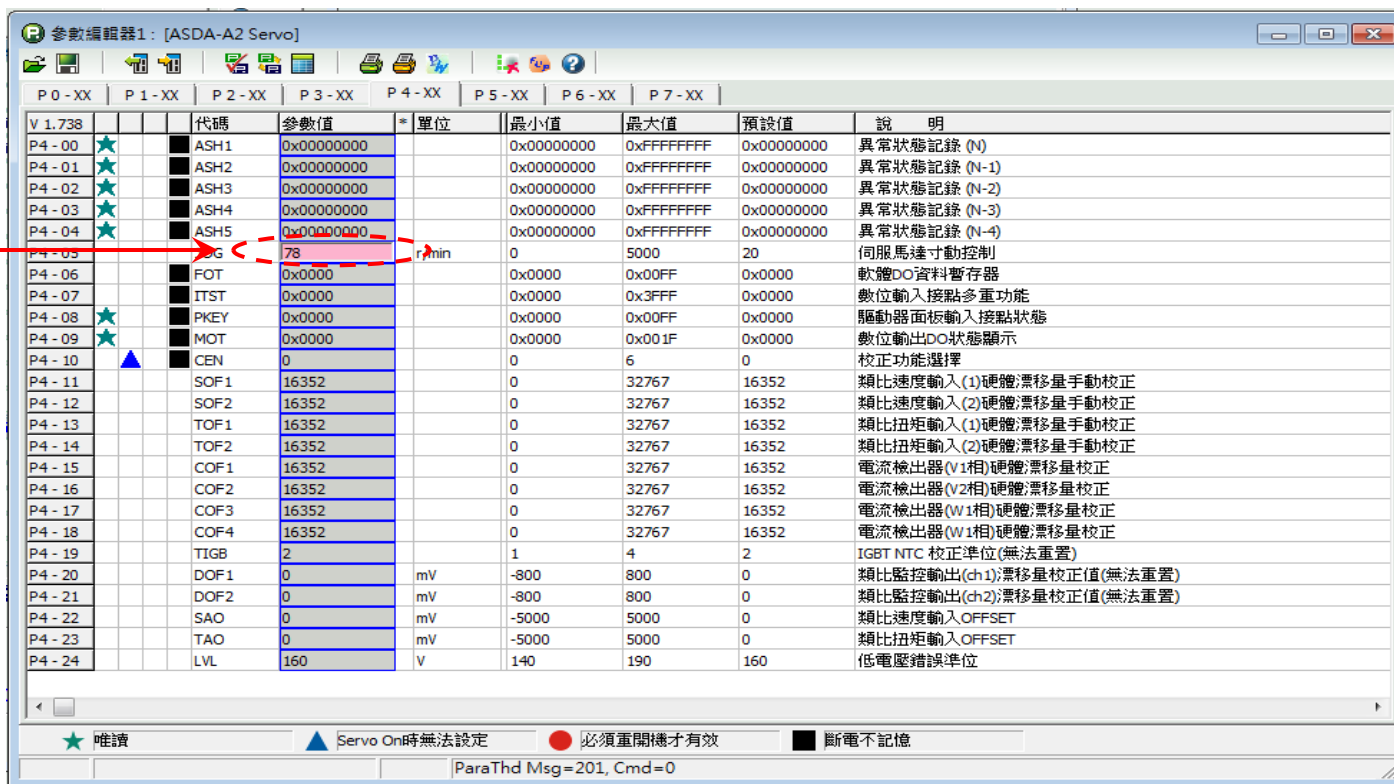


控制系統實習

參數編輯器

- 提供多種有關伺服器參數的顯示、編輯、比對、讀取、寫入、轉換等功能。

修改後
按enter
鍵



V 1.738		代碼	參數值	* 單位	最小值	最大值	預設值	說明
P4-00	★	ASH1	0x00000000		0x00000000	0xFFFFFFFF	0x00000000	異常狀態記錄 (N)
P4-01	★	ASH2	0x00000000		0x00000000	0xFFFFFFFF	0x00000000	異常狀態記錄 (N-1)
P4-02	★	ASH3	0x00000000		0x00000000	0xFFFFFFFF	0x00000000	異常狀態記錄 (N-2)
P4-03	★	ASH4	0x00000000		0x00000000	0xFFFFFFFF	0x00000000	異常狀態記錄 (N-3)
P4-04	★	ASH5	0x00000000		0x00000000	0xFFFFFFFF	0x00000000	異常狀態記錄 (N-4)
P4-05		SOG	78	r/min	0	5000	20	伺服馬達寸動控制
P4-06		FOT	0x0000		0x0000	0x00FF	0x0000	軟體DO資料暫存器
P4-07		ITST	0x0000		0x0000	0x3FFF	0x0000	數位輸入接點多重功能
P4-08	★	PKEY	0x0000		0x0000	0x00FF	0x0000	驅動器面板輸入接點狀態
P4-09	★	MOT	0x0000		0x0000	0x001F	0x0000	數位輸出DO狀態顯示
P4-10	▲	CEN	0		0	6	0	校正功能選擇
P4-11		SOF1	16352		0	32767	16352	類比速度輸入(1)硬體漂移量手動校正
P4-12		SOF2	16352		0	32767	16352	類比速度輸入(2)硬體漂移量手動校正
P4-13		TOF1	16352		0	32767	16352	類比扭矩輸入(1)硬體漂移量手動校正
P4-14		TOF2	16352		0	32767	16352	類比扭矩輸入(2)硬體漂移量手動校正
P4-15		COF1	16352		0	32767	16352	電流檢出器(V1相)硬體漂移量校正
P4-16		COF2	16352		0	32767	16352	電流檢出器(V2相)硬體漂移量校正
P4-17		COF3	16352		0	32767	16352	電流檢出器(W1相)硬體漂移量校正
P4-18		COF4	16352		0	32767	16352	電流檢出器(W1相)硬體漂移量校正
P4-19		TIGB	2		1	4	2	IGBT NTC 校正準位(無法重置)
P4-20		DOF1	0	mV	-800	800	0	類比監控輸出(ch1)漂移量校正值(無法重置)
P4-21		DOF2	0	mV	-800	800	0	類比監控輸出(ch2)漂移量校正值(無法重置)
P4-22		SAO	0	mV	-5000	5000	0	類比速度輸入OFFSET
P4-23		TAO	0	mV	-5000	5000	0	類比扭矩輸入OFFSET
P4-24		LVL	160	V	140	190	160	低電壓錯誤準位

★ 唯讀 ▲ Servo On時無法設定 ● 必須重開機才有效 ■ 斷電不記憶

ParaThd Msg=201, Cmd=0

控制系統實習

數位IO/寸動控制

- 驗證伺服驅動器的DI/O信號以及配線是否正確，可以即時顯示所有DI/O的狀態。
- 操作DI/O：改變DI/O狀態(on/off)。
- 編輯DI/O：調整DI/O對應的Servo控制功能。
- JOG：寸動功能，可以設定不同速度作馬達微幅運動測試。



控制系統實習

示波器

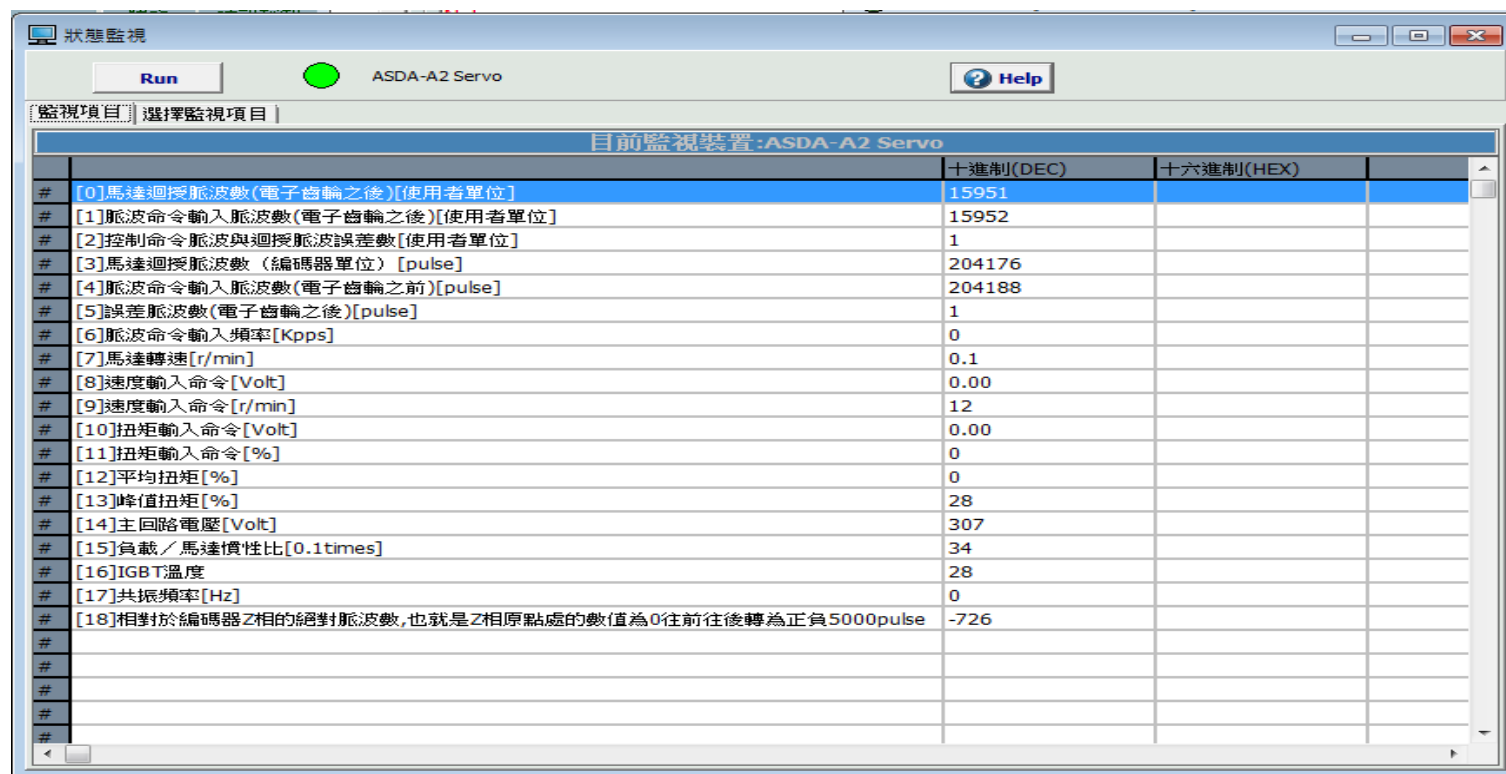
- 利用示波器，可以監看伺服系統的動態特性，藉由不同馬達信號間的比對，可以了解伺服系統目前運動狀態，作為故障排除依據。
- 提供多種馬達訊號種類、映射參數及監視變數



控制系統實習

狀態監視

- 提供伺服驅動器的狀態監視，可以觀察馬達目前的運作狀況，回授和輸入命令的比較等。



狀態監視

Run ASDA-A2 Servo Help

監視項目 | 選擇監視項目 |

目前監視裝置: ASDA-A2 Servo

#	項目	十進制(DEC)	十六進制(HEX)
[0]	馬達迴授脈波數(電子齒輪之後)[使用者單位]	15951	
[1]	脈波命令輸入脈波數(電子齒輪之後)[使用者單位]	15952	
[2]	控制命令脈波與迴授脈波誤差數[使用者單位]	1	
[3]	馬達迴授脈波數(編碼器單位)[pulse]	204176	
[4]	脈波命令輸入脈波數(電子齒輪之前)[pulse]	204188	
[5]	誤差脈波數(電子齒輪之後)[pulse]	1	
[6]	脈波命令輸入頻率[Kpps]	0	
[7]	馬達轉速[r/min]	0.1	
[8]	速度輸入命令[Volt]	0.00	
[9]	速度輸入命令[r/min]	12	
[10]	扭矩輸入命令[Volt]	0.00	
[11]	扭矩輸入命令[%]	0	
[12]	平均扭矩[%]	0	
[13]	峰值扭矩[%]	28	
[14]	主回路電壓[Volt]	307	
[15]	負載/馬達慣性比[0.1times]	34	
[16]	IGBT溫度	28	
[17]	共振頻率[Hz]	0	
[18]	相對於編碼器Z相的絕對脈波數,也就是Z相原點處的數值為0往前往後轉為正負5000pulse	-726	

控制系統實習

練習

- 利用ASDA_Soft 的數位IO/吋動控制做練習1實驗(馬達寸動50rpm)。
- 開啟示波器，觀察馬達速度與設定速度命令是否一致。
- 練習使用參數編輯器寫入Driver，P4-05修改馬達的寸動轉速。